

Relatório técnico do caso dam-break URANS

OpenFOAM, POD, SAE e identificação dinâmica SINDy

Análise dos códigos e resultados armazenados no caso

28 de setembro de 2026

Resumo

Documenta-se o caso dam-break bifásico calculado no OpenFOAM 13 com URANS $k-\omega$ SST, as reduções POD e SAE e três modelos SINDy: POD-SINDy, SAE-SINDy e SAE-POD-SINDy. Os parâmetros e métricas foram extraídos dos dicionários, modelos Keras, NPZ, JSON e CSV efetivamente salvos. A POD com 50 modos preserva 99,36% da energia da velocidade e apresenta erro global de 8,02%. O SAE salvo reconstrói cinco campos com R^2 próximo de 0,95. Entretanto, POD-SINDy e SAE-SINDy falham na integração livre e seus baixos erros guiados medem apenas fidelidade local. A POD equidimensional aplicada aos quatro latentes preserva praticamente 100% da energia, permite integração livre e produz $R^2 = 0,697$ na trajetória reduzida, resultado coerente com o papel estabilizador discutido por Lin, Xiao e Fang. Ainda assim, o erro relativo livre de 0,551 mostra que o modelo não é uma reprodução dinâmica exata.

Sumário

1	Escopo e rastreabilidade	3
2	Simulação OpenFOAM URANS	3
2.1	Problema físico, malha e propriedades	3
2.2	Discretização e solução algébrica	4
3	POD da velocidade	4
4	SAE multivariável	8
5	SINDy e equações descobertas	10
5.1	POD-SINDy	10
5.2	SAE-SINDy	13
5.3	SAE-POD-SINDy e a POD estabilizadora	14

6	Relação com Lin, Xiao e Fang	16
7	Pontos positivos, negativos e recomendações	17
8	Conclusão	18
A	Arquivos principais	18

Lista de Figuras

1	Convergência da POD da velocidade.	5
2	Erro temporal em função do número de modos. O maior erro com 50 modos é 0,763 e ocorre no início, quando a velocidade tem norma quase nula e o erro relativo se torna mal condicionado.	6
3	Primeiro modo POD: U_x , U_y e $ U $	6
4	Segundo modo POD.	6
5	Reconstrução POD isolada em $t = 0,25$ s.	7
6	Reconstrução POD isolada em $t = 0,75$ s.	7
7	Diagnóstico do SAE.	8
8	Histograma do erro relativo de validação.	9
9	Reconstrução SAE isolada em $t = 0,25$ s.	9
10	Reconstrução SAE isolada em $t = 0,75$ s.	10
11	POD–SINDy: ajuste local e falha da integração livre.	12
12	Campo POD–SINDy em $t = 0,5$ s.	13
13	SAE–SINDy: representação local dos dados sem integração autônoma estável.	14
14	Diagnóstico temporal do modelo estabilizado.	15
15	Campos decodificados da integração livre em $t = 0,5$ s.	15
16	Campos decodificados em $t = 1$ s.	16

Lista de Tabelas

1	Modelo físico e de turbulência URANS.	3
2	Discretização OpenFOAM.	4
3	Solvers e acoplamento.	4
4	Energia e erro POD.	5
5	Parâmetros SAE confirmados nos artefatos.	8
6	Métricas SAE salvas.	8
7	Resultados SAE–POD–SINDy.	14
8	Representação de dados versus dinâmica.	17

1 Escopo e rastreabilidade

O caso analisado está em

```
/home/mlep-pc-ubuntu/OpenFOAM/mlep-pc-ubuntu-13/run/damBreakLaminar(URANS)
10.000.
```

Foram usados os dicionários OpenFOAM, os notebooks em `POD/src`, `SAE/src` e `SINDy/src`, e os artefatos em `resultados`. Os cálculos não foram refeitos.

Há divergências entre o notebook SAE atual e os artefatos: o notebook declara grade 48×48 e oito latentes, enquanto o modelo Keras salvo tem entrada 5120, equivalente a $32 \times 32 \times 5$, e quatro latentes. O NPZ também contém quatro latentes. Os tempos de treino e validação estão distribuídos por quase todo o intervalo, embora a função atualmente escrita no notebook faça divisão temporal. Consequentemente, os resultados são descritos a partir dos artefatos, e a configuração textual divergente é tratada como versão não sincronizada. A POD salva possui dimensão 4536, isto é, somente U_x, U_y em 2268 células, apesar de o notebook atual listar campos adicionais.

2 Simulação OpenFOAM URANS

2.1 Problema físico, malha e propriedades

O solver é `incompressibleVoF`, com água e ar, gravidade $(0, -9,81, 0) \text{ m s}^{-2}$ e tensão superficial $0,07 \text{ N m}^{-1}$. A coluna inicial ocupa $0 \leq x \leq 0,1461 \text{ m}$ e $0 \leq y \leq 0,292 \text{ m}$. O domínio nominal é $0,584 \times 0,584 \times 0,0146 \text{ m}^3$. Os cinco blocos têm 2268 células e apenas uma célula em z , com faces correspondentes do tipo `empty`; trata-se de aproximação quase bidimensional.

Tabela 1: Modelo físico e de turbulência URANS.

Item	Configuração
Solver	<code>incompressibleVoF</code> , OpenFOAM 13
Água	$\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$, $\nu = 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$
Ar	$\rho = 1 \text{ kg m}^{-3}$, $\nu = 1,48 \times 10^{-5} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$
Turbulência	<code>simulationType RAS</code> , modelo $k-\omega$ SST
Malha	2268 células, cinco blocos, uma célula em z
Contornos	paredes esquerda/direita/inferior; atmosfera no topo

Embora a pasta contenha “Laminar”, o dicionário ativa RAS $k-\omega$ SST; a classificação correta é URANS.

2.2 Discretização e solução algébrica

Tabela 2: Discretização OpenFOAM.

Item	Configuração
Tempo	Euler de primeira ordem; $\Delta t = 10^{-4}$ s fixo; $0 \leq t \leq 1$ s
Saída	todo passo: 10001 diretórios, incluindo os extremos
Gradientes	Gauss linear; esquema <code>limitedGrad</code> para turbulência
VOF	<code>interfaceCompression</code> <code>vanLeer</code> 1
Momento	Gauss <code>linearUpwind</code> <code>grad(U)</code>
k, ω	Gauss <code>linearUpwind</code> <code>limitedGrad</code>
Laplaciano /snGrad	linear uncorrected / uncorrected
Passo adaptativo	desativado; <i>Co</i> configurado em 1, mas sem controle adaptativo

Tabela 3: Solvers e acoplamento.

Bloco	Configuração
α_{water}	2 corretores, 1 subciclo; MULES 10 iterações, tolerância 10^{-2} ; solver tolerância 10^{-8}
p_{rgh}	PCG/DIC, tolerância 10^{-7} , <code>relTol</code> =0,05; final com zero
U, k, ω	<code>smoothSolver</code> / <code>symGaussSeidel</code> , tolerância 10^{-6}
PIMPLE	1 corretor externo, 3 internos, 0 não ortogonais; preditor de momento desligado

Os pontos positivos são o passo pequeno e os 10001 snapshots. Como limitações, Euler é dissipativo e de primeira ordem, não há controle adaptativo efetivo de Courant, a malha tem uma célula em z e não foi localizado estudo de convergência ou validação experimental.

3 POD da velocidade

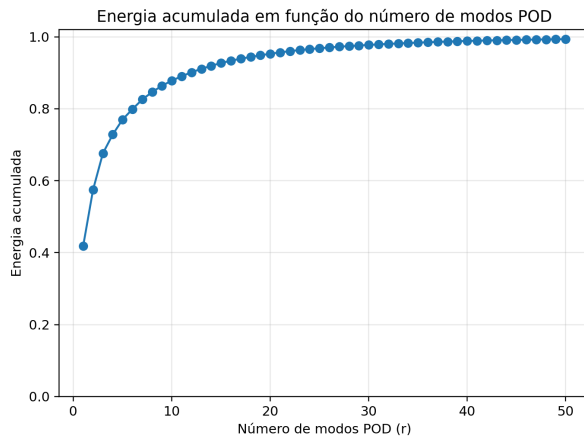
Os artefatos armazenam $X \in \mathbb{R}^{4536 \times 10001}$, formado por U_x, U_y nas 2268 células. Cada snapshot foi normalizado, os dados foram centralizados e decompostos por

$$X - \bar{X} = U \Sigma V^T, \quad X_r = U_r \Sigma_r V_r^T. \quad (1)$$

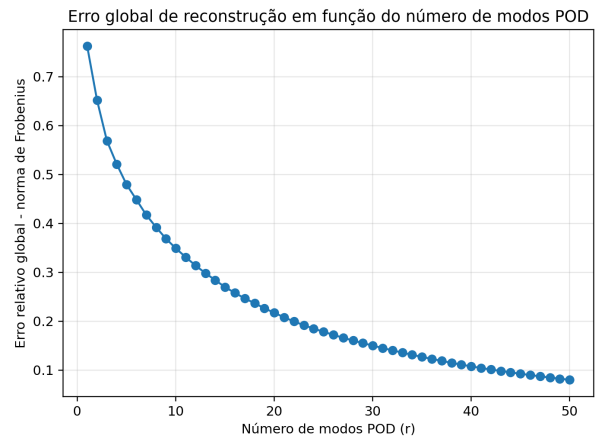
Foram avaliados 1 a 50 modos; 10% dos instantes foram separados aleatoriamente para diagnóstico de teste.

Tabela 4: Energia e erro POD.

Modos	Energia acumulada	Erro global
1	0,4189	0,7623
2	0,5748	0,6521
4	0,7284	0,5212
8	0,8462	0,3922
16	0,9335	0,2580
32	0,9803	0,1405
50	0,9936	0,0802



(a) Energia.



(b) Erro global.

Figura 1: Convergência da POD da velocidade.

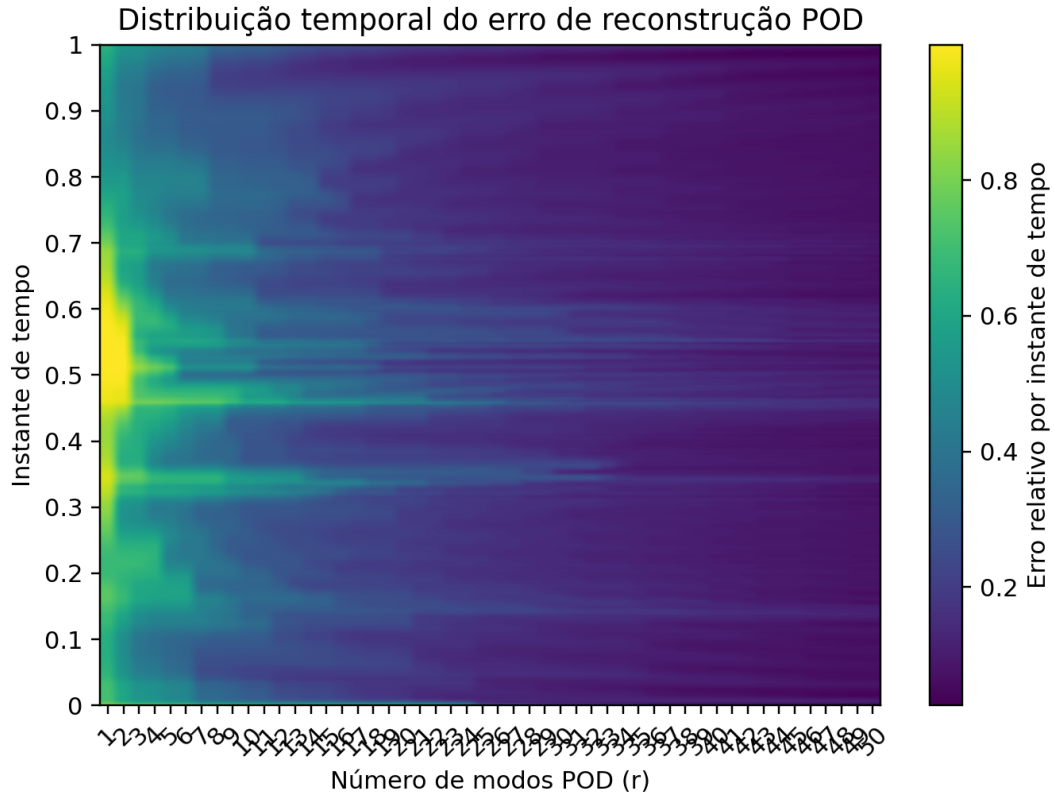


Figura 2: Erro temporal em função do número de modos. O maior erro com 50 modos é 0,763 e ocorre no início, quando a velocidade tem norma quase nula e o erro relativo se torna mal condicionado.

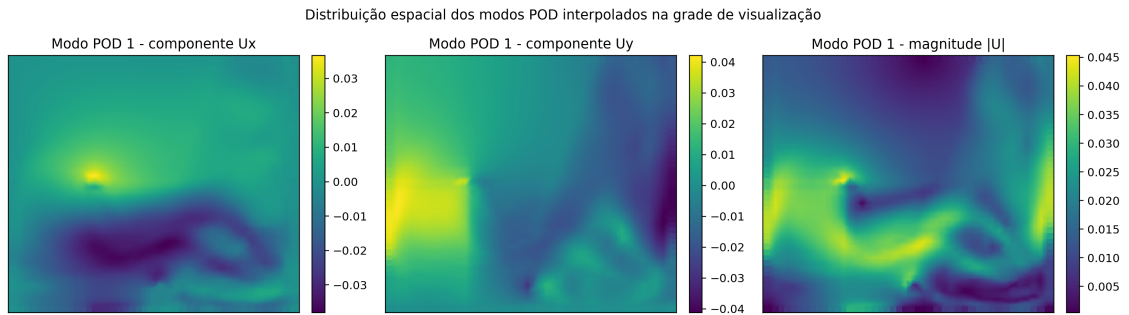


Figura 3: Primeiro modo POD: U_x , U_y e $|U|$.

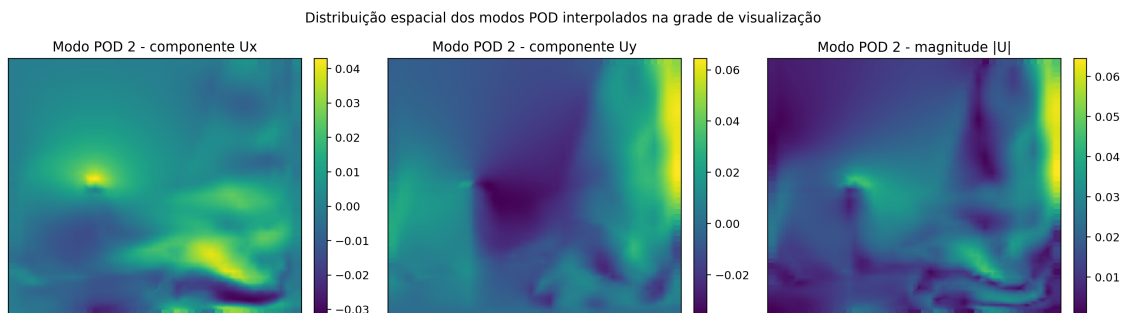


Figura 4: Segundo modo POD.

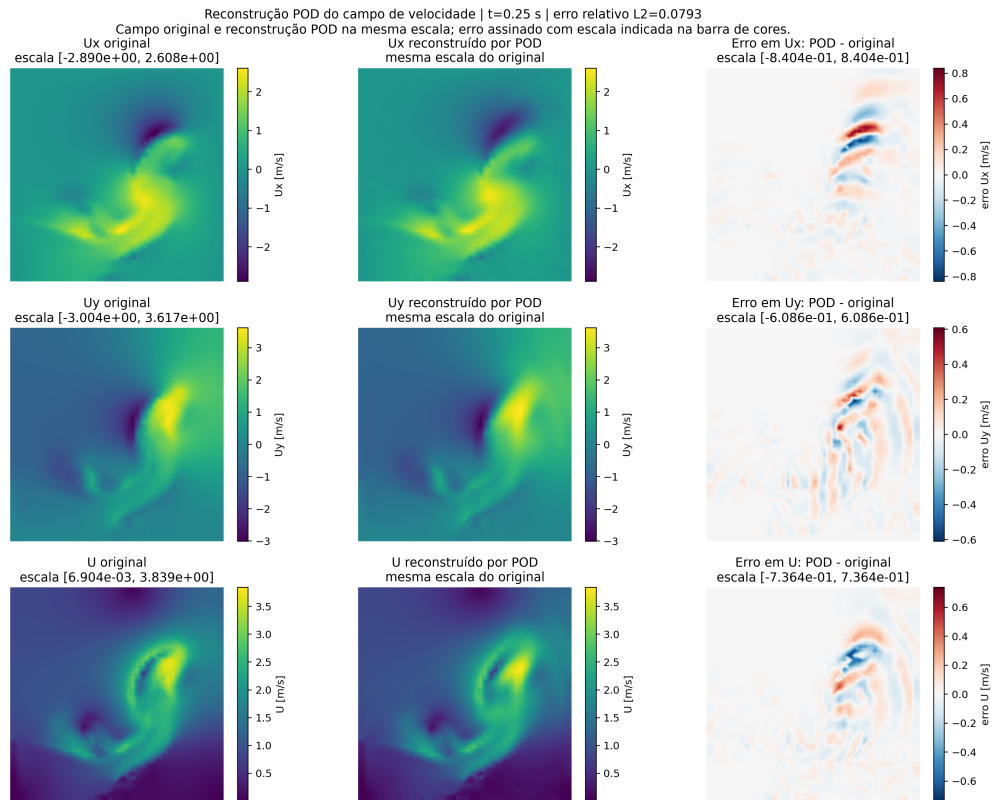


Figura 5: Reconstrução POD isolada em $t = 0,25$ s.

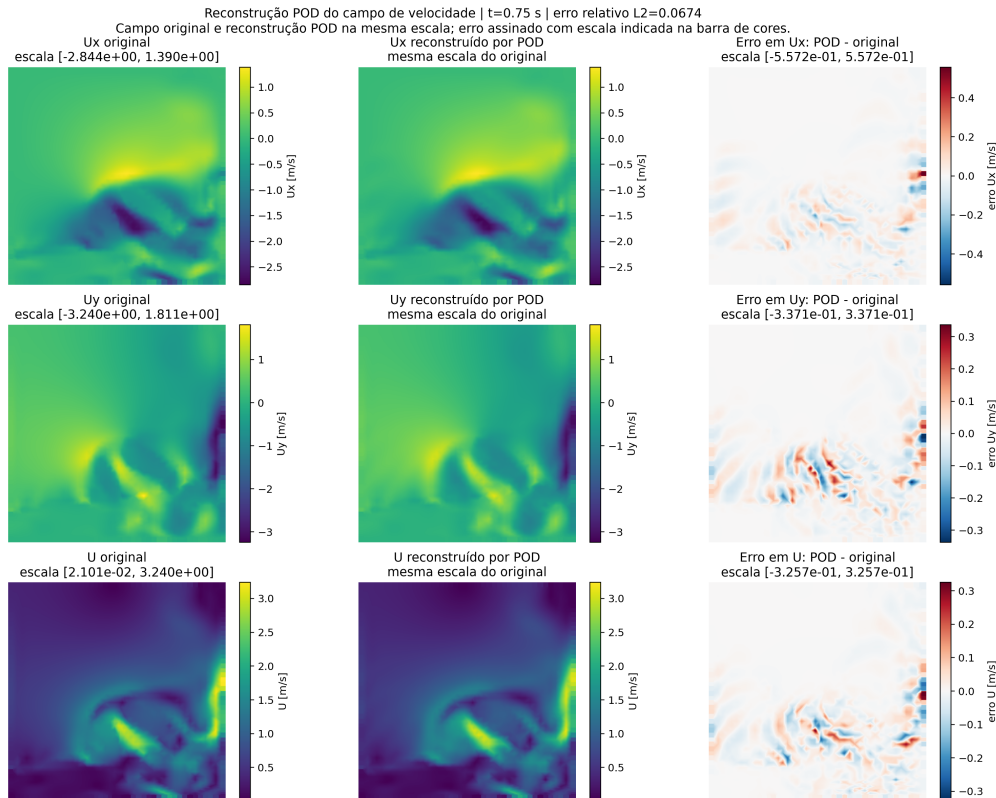


Figura 6: Reconstrução POD isolada em $t = 0,75$ s.

A POD é interpretável e ótima entre bases lineares, mas oito modos—usados no SINDy inicial—retêm 84,62% da energia e ainda impõem erro de projeção de 39,22%. Além disso, esta POD descreve apenas velocidade e não a interface, pressão ou turbulência.

4 SAE multivariável

O artefato Keras salvo usa entrada $32 \times 32 \times 5 = 5120$ e canais $U_x, U_y, \alpha_{water}, p_{rgh}, k$. O encoder é 128–64–32–4, com Batch Normalization, e o decoder é simétrico. Foram usados Adam com taxa 5×10^{-5} e perda Huber. O conjunto possui 1001 snapshots obtidos com stride 10 sobre a saída CFD; há 801 amostras de treino e 200 de validação.

Tabela 5: Parâmetros SAE confirmados nos artefatos.

Parâmetro	Valor
Entrada/canais	5120; $U_x, U_y, \alpha_{water}, p_{rgh}, k$
Encoder/latente	128–64–32; dimensão 4 linear
Decoder	32–64–128–5120
Otimização	Adam, 5×10^{-5} ; Huber; 150 épocas registradas; lote declarado 32
Normalização	por atributo; pisos de desvio por canal armazenados; corte z-score declarado ± 4
Amostras	1001; treino 801, validação 200

Tabela 6: Métricas SAE salvas.

Métrica	Treino	Validação
MSE médio	0,04318	0,04925
Erro L_2 relativo médio	0,23742	0,24090
R^2 global	0,94883	0,94183

A melhor época registrada é 148 e a menor perda de validação é 0,01951. A proximidade entre treino e validação é positiva, mas a distribuição temporal dos dois subconjuntos nos NPZ não coincide com o split temporal escrito atualmente no notebook; logo, o resultado mede interpolação entre estados distribuídos no tempo mais do que extrapolação temporal.

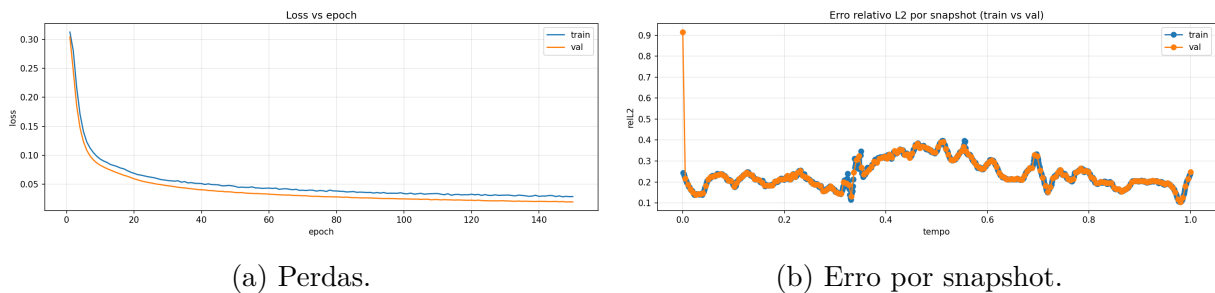


Figura 7: Diagnóstico do SAE.

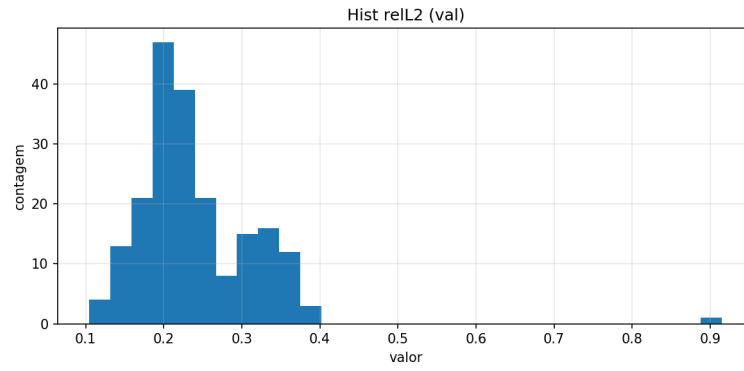


Figura 8: Histograma do erro relativo de validação.

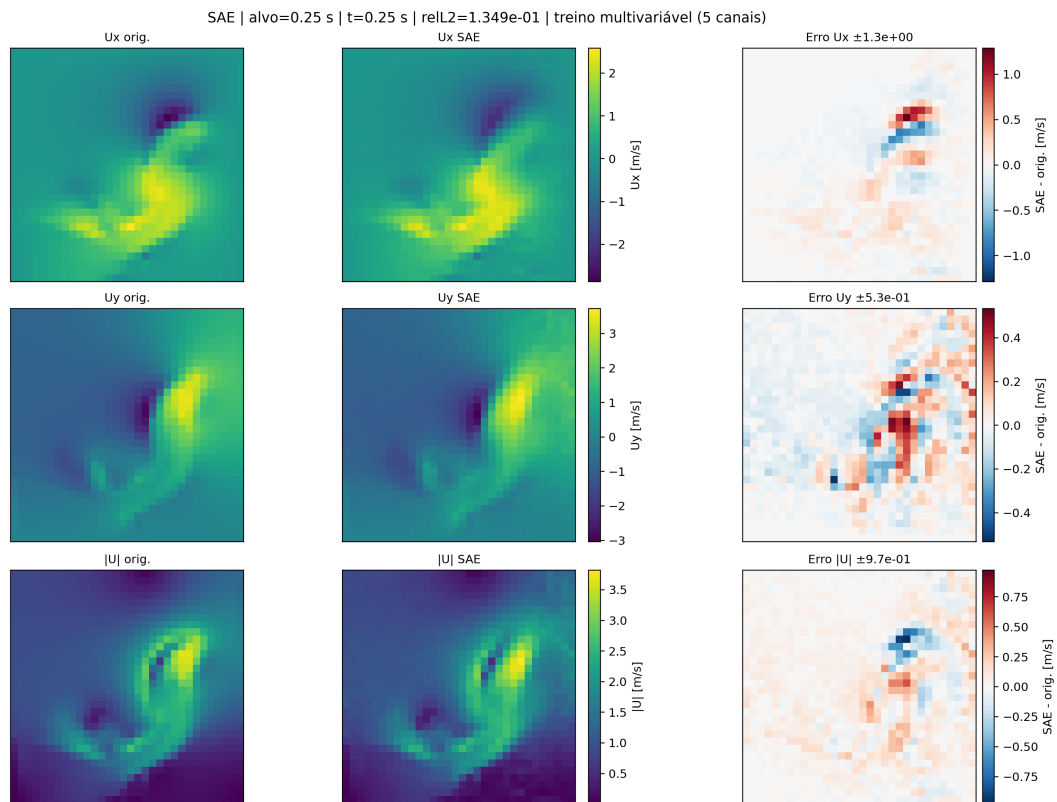


Figura 9: Reconstrução SAE isolada em $t = 0,25$ s.

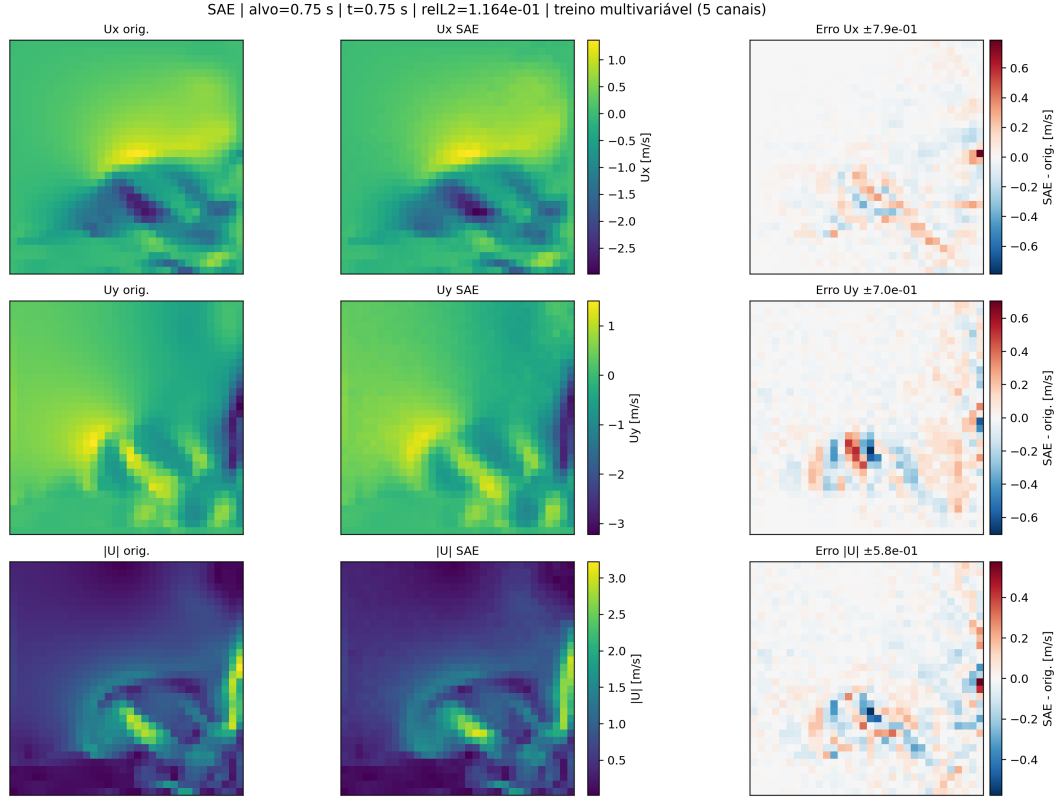


Figura 10: Reconstrução SAE isolada em $t = 0,75$ s.

O SAE captura uma variedade espacial não linear e comprime 5120 valores em quatro latentes. Entretanto, reconstrução não define uma lei temporal: isoladamente, o SAE representa dados, não prevê dinâmica.

5 SINDy e equações descobertas

SINDy procura $\dot{q} = \Theta(q, t)\Xi$. Ajuste de derivadas e erro de um passo são testes locais; integração livre é o teste dinâmico, porque o estado previsto realimenta continuamente as equações.

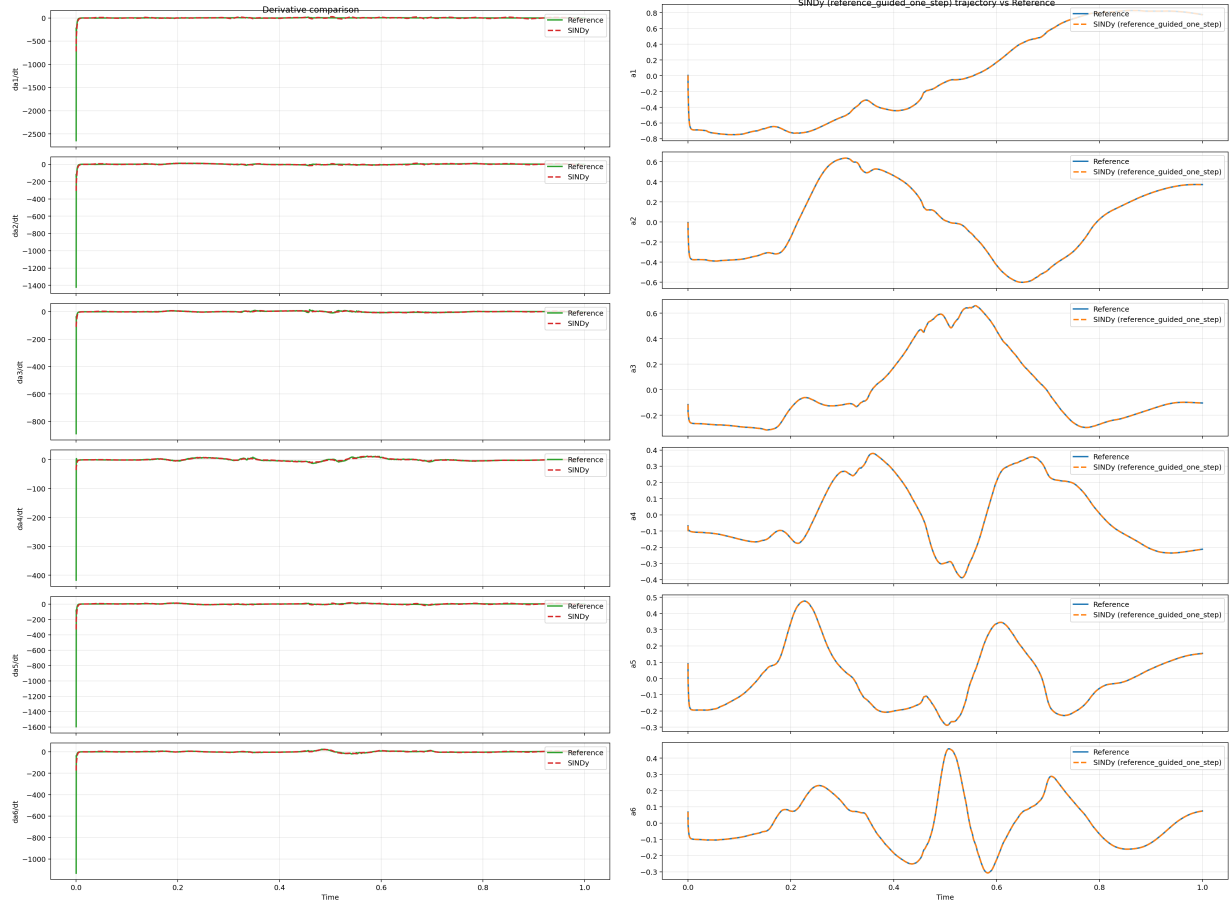
5.1 POD–SINDy

O modelo principal usa oito amplitudes POD, polinômios até ordem 2, sem seno, Lasso com $\alpha = 10^{-4}$ e biblioteca de 45 termos. Há 292 coeficientes não nulos em 360 possíveis. O erro de derivada é 0,7836. A integração livre falhou e o erro de trajetória reportado, 0,00300, é de um passo guiado pela referência; não é previsão autônoma.

Listing 1: Equações completas POD–SINDy.

```
da1/dt = -4.340988e+02 +3.642685e+02*a8 +3.699580e+03*a8^2 +3.392678e+02*a7 -2.977878e+02*a7*a8 +1.951121e
+03*a7^2 -4.930494e+02*a6 +1.966300e+03*a6*a8 +4.605797e+03*a6*a7 +6.880477e+02*a6^2 -1.786675e+03*a5
+7.577786e+02*a5*a8 -1.489749e+03*a5*a7 -4.888234e+02*a5*a6 +2.711436e+03*a5^2 +3.622719e+02*a4*a8
-1.740872e+03*a4*a7 +3.137114e+03*a4*a6 -2.647228e+02*a4*a5 +1.115940e+03*a4^2 +9.889382e+02*a3
+7.400684e+02*a3*a8 +1.047242e+03*a3*a6 +1.480611e+03*a3*a5 +1.045749e+03*a3*a4 -9.630466e+02*a3^2
+3.664989e+02*a2 +1.287689e+02*a2*a8 +2.454742e+03*a2*a7 -6.777646e-01*a2*a6 +2.509164e+01*a2*a5
-1.540612e+03*a2*a3 +6.681307e+02*a2^2 -4.096263e+01*a1 -1.510222e+02*a1*a8 +9.375041e+02*a1*a7
-1.246493e+03*a1*a6 +2.428046e+03*a1*a4 -2.348840e+02*a1*a3 +8.026648e+02*a1*a2 +3.987222e+02*a1^2
```

2	$\begin{aligned} da2/dt = & -2.036051e+02 + 7.843883e+01*a8 + 1.499661e+03*a8^2 + 9.352056e+00*a7 + 7.134315e+01*a7*a8 + 5.937463e \\ & + 02*a7^2 - 7.590490e+01*a6 + 7.716479e+02*a6*a8 + 1.302032e+03*a6*a7 + 3.453461e+02*a6^2 - 6.436832e+02*a5 \\ & + 2.628614e+02*a5*a8 - 7.710466e+02*a5*a7 + 8.316740e+02*a5^2 + 9.431405e-01*a4 - 1.676275e+00*a4*a8 \\ & - 3.405637e+02*a4*a7 + 1.054347e+03*a4*a6 + 6.655787e+02*a4^2 + 3.606534e+02*a3 + 1.874102e+02*a3*a8 \\ & + 2.568876e+02*a3*a6 + 7.534655e+02*a3*a5 + 6.306821e+02*a3*a4 - 1.171382e+02*a3^2 + 1.988648e+02*a2 \\ & + 7.964417e+02*a2*a7 + 5.115334e+01*a2*a5 - 4.635902e+02*a2*a3 + 1.930162e+02*a2^2 - 8.654763e+01*a1*a8 \\ & + 2.029988e+02*a1*a7 - 4.573900e+02*a1*a6 + 9.009255e+02*a1*a4 + 2.567565e+02*a1*a2 + 2.076709e+02*a1^2 \end{aligned}$
3	$\begin{aligned} da3/dt = & -7.126668e+01 + 5.224010e+02*a8^2 - 1.529795e+01*a7 + 5.464370e+01*a7*a8 + 1.046361e+02*a7^2 \\ & - 3.082554e+01*a6 + 3.091405e+02*a6*a8 + 2.520186e+02*a6*a7 + 9.861767e+01*a6^2 - 2.425038e+02*a5 + 1.119421 \\ & e+02*a5*a8 - 4.054005e+02*a5*a7 + 1.007246e+02*a5*a6 + 2.631263e+02*a5^2 - 4.658816e+01*a4*a8 + 7.417395e \\ & + 01*a4*a7 + 1.123714e+02*a4*a6 + 2.255489e+02*a4^2 + 1.149892e+02*a3 + 5.793456e+01*a3*a7 + 3.132961e+02*a3 \\ & *a5 + 1.898934e+02*a3*a4 + 6.080522e+01*a2 + 1.300050e+02*a2*a8 + 3.109691e+02*a2*a7 - 1.465184e+02*a2*a3 \\ & + 4.532452e+01*a2^2 - 7.087858e+01*a1*a8 + 1.176147e+01*a1*a7 - 8.140227e+01*a1*a6 - 7.616683e+00*a1*a5 \\ & + 1.948723e+02*a1*a4 + 7.587563e+01*a1*a2 + 8.267546e+01*a1^2 \end{aligned}$
4	$\begin{aligned} da4/dt = & -2.858745e+01 + 2.257160e+02*a8^2 - 5.851911e+01*a7*a8 + 1.239977e+02*a7^2 - 7.625167e+00*a6 \\ & + 1.622074e+02*a6*a8 + 2.393321e+02*a6*a7 + 2.874939e+01*a6^2 - 8.608130e+01*a5 + 1.088895e+02*a5*a8 \\ & - 2.323055e+01*a5*a7 - 2.747298e+01*a5*a6 + 1.917701e+02*a5^2 + 2.264030e+01*a4 + 1.936606e+01*a4*a8 \\ & + 9.869370e+01*a4*a7 + 1.535257e+02*a4*a6 - 2.627791e+01*a4*a5 + 2.264070e+01*a4^2 + 8.434291e+01*a3*a8 \\ & + 7.890482e+00*a3*a5 + 4.596254e+01*a3^2 + 2.306260e+01*a2*a8 - 4.313571e+00*a2*a7 - 1.303294e+02*a2*a3 \\ & + 2.103934e+01*a2^2 - 1.023617e+00*a1 - 2.453329e+01*a1*a8 + 2.552890e+01*a1*a7 - 2.832580e+01*a1*a6 \\ & + 2.178798e+01*a1*a4 + 3.839376e+01*a1*a2 + 1.517521e+01*a1^2 \end{aligned}$
5	$\begin{aligned} da5/dt = & -2.067481e+02 + 8.965158e+01*a8 + 1.736935e+03*a8^2 + 1.271979e+02*a7 - 2.206190e+02*a7*a8 + 9.055415e \\ & + 02*a7^2 - 1.727400e+02*a6 + 8.913115e+02*a6*a8 + 1.606181e+03*a6*a7 + 2.659009e+02*a6^2 - 8.609981e+02*a5 \\ & + 2.882454e+02*a5*a8 - 6.031669e+02*a5*a7 - 6.021489e+01*a5*a6 + 1.167936e+03*a5^2 + 8.491609e+01*a4*a8 \\ & - 2.796211e+02*a4*a7 + 1.256280e+03*a4*a6 + 5.954474e+02*a4^2 + 3.853631e+02*a3 + 4.843512e+02*a3*a8 \\ & + 3.407549e+02*a3*a6 + 6.859749e+02*a3*a5 + 5.910550e+02*a3*a4 - 2.779544e+02*a3^2 + 1.502653e+02*a2 \\ & + 1.126827e+02*a2*a8 + 9.210975e+02*a2*a7 - 8.148616e+02*a2*a3 + 7.429215e+01*a2^2 - 3.502923e+01*a1 \\ & - 1.126861e+02*a1*a8 + 3.872550e+02*a1*a7 - 4.587266e+02*a1*a6 + 8.852598e+02*a1*a4 - 8.573779e+01*a1*a3 \\ & + 2.315942e+02*a1*a2 + 2.474744e+02*a1^2 \end{aligned}$
6	$\begin{aligned} da6/dt = & -1.081686e+02 + 9.209294e+02*a8^2 + 1.797245e+01*a7 - 7.803511e+01*a7*a8 + 1.963407e+02*a7^2 \\ & - 6.594995e+01*a6 + 3.497412e+02*a6*a8 + 8.228777e+02*a6*a7 + 3.820505e+00*a6^2 - 5.131369e+02*a5 + 4.126106 \\ & e+02*a5*a8 - 6.129812e+02*a5*a7 + 6.780085e+02*a5^2 + 4.698436e+01*a4*a8 - 1.279467e+02*a4*a7 + 5.658136e \\ & + 02*a4*a6 + 1.538655e+02*a4^2 + 1.766823e+02*a3 + 3.290120e+01*a3*a8 + 1.111873e+02*a3*a6 + 2.737026e+02*a3 \\ & *a5 + 4.505917e+02*a3*a4 + 4.475968e+01*a2 + 5.594740e+02*a2*a7 + 7.527880e+01*a2*a6 - 3.618592e+02*a2*a3 \\ & + 1.076284e+02*a2^2 - 1.418348e+02*a1*a8 + 1.720054e+02*a1*a7 - 3.375223e+02*a1*a6 + 3.694381e+02*a1*a4 \\ & + 9.202856e+01*a1*a2 + 1.081859e+02*a1^2 \end{aligned}$
7	$\begin{aligned} da7/dt = & + 3.145901e+02 - 2.112325e+02*a8 - 2.859285e+03*a8^2 - 5.073750e+02*a7 + 3.851940e+02*a7*a8 - 1.635211e \\ & + 03*a7^2 + 4.544670e+02*a6 - 1.479660e+03*a6*a8 - 4.003829e+03*a6*a7 - 4.104195e+02*a6^2 + 1.628051e+03*a5 \\ & - 5.250928e+02*a5*a8 + 9.826860e+02*a5*a7 + 6.827778e+02*a5*a6 - 2.246258e+03*a5^2 + 5.051139e+01*a4 \\ & - 1.382822e+02*a4*a8 + 1.815701e+03*a4*a7 - 2.198487e+03*a4*a6 + 5.720867e+02*a4*a5 - 1.074920e+03*a4^2 \\ & - 7.136882e+02*a3 - 1.634847e+02*a3*a8 - 1.511554e+02*a3*a7 - 4.678181e+02*a3*a6 - 8.005944e+02*a3*a5 \\ & - 1.008335e+03*a3*a4 + 8.244684e+02*a3^2 - 1.766966e+02*a2 - 3.743188e+02*a2*a8 - 2.329105e+03*a2*a7 \\ & + 6.637352e+01*a2*a5 + 1.733222e+03*a2*a3 - 3.025303e+02*a2^2 + 1.016362e+02*a1 + 1.821845e+02*a1*a8 \\ & - 8.239559e+02*a1*a7 + 1.023117e+03*a1*a6 + 9.852831e+01*a1*a5 - 1.815370e+03*a1*a4 + 3.198172e+02*a1*a3 \\ & - 6.309956e+02*a1*a2 - 3.072410e+02*a1^2 \end{aligned}$
8	$\begin{aligned} da8/dt = & + 3.498944e+01 - 2.308157e+02*a8^2 + 1.654434e+01*a7 + 1.238871e+00*a7*a8 - 4.593058e+01*a7^2 \\ & - 1.079751e+02*a6*a8 + 1.742747e+00*a6^2 + 8.725806e+01*a5 - 3.925970e+01*a5*a8 + 2.786501e+01*a5*a7 \\ & - 1.285131e+02*a5^2 - 2.312330e+01*a4 + 3.905274e+01*a4*a8 - 1.222305e+02*a4*a7 - 1.763422e+02*a4*a6 \\ & - 5.715775e+01*a4*a5 - 6.170127e+01*a4^2 - 6.832214e+01*a3 - 5.890496e+01*a3*a8 - 4.613490e+01*a3*a7 \\ & - 2.099527e+01*a3*a6 - 5.009563e+01*a3*a5 - 5.900056e+01*a3*a4 + 2.742811e+01*a3^2 - 3.430781e+00*a2 \\ & + 7.712289e+00*a2*a8 - 3.575116e+01*a2*a7 - 8.320362e+01*a2*a6 - 2.384627e+01*a2^2 + 3.343207e+00*a1 \\ & + 6.592007e+00*a1*a8 + 5.581824e+01*a1*a6 - 2.792137e+01*a1*a2 - 5.853226e+01*a1^2 \end{aligned}$



(a) Derivadas.

(b) Trajetória guiada.

Figura 11: POD-SINDy: ajuste local e falha da integração livre.

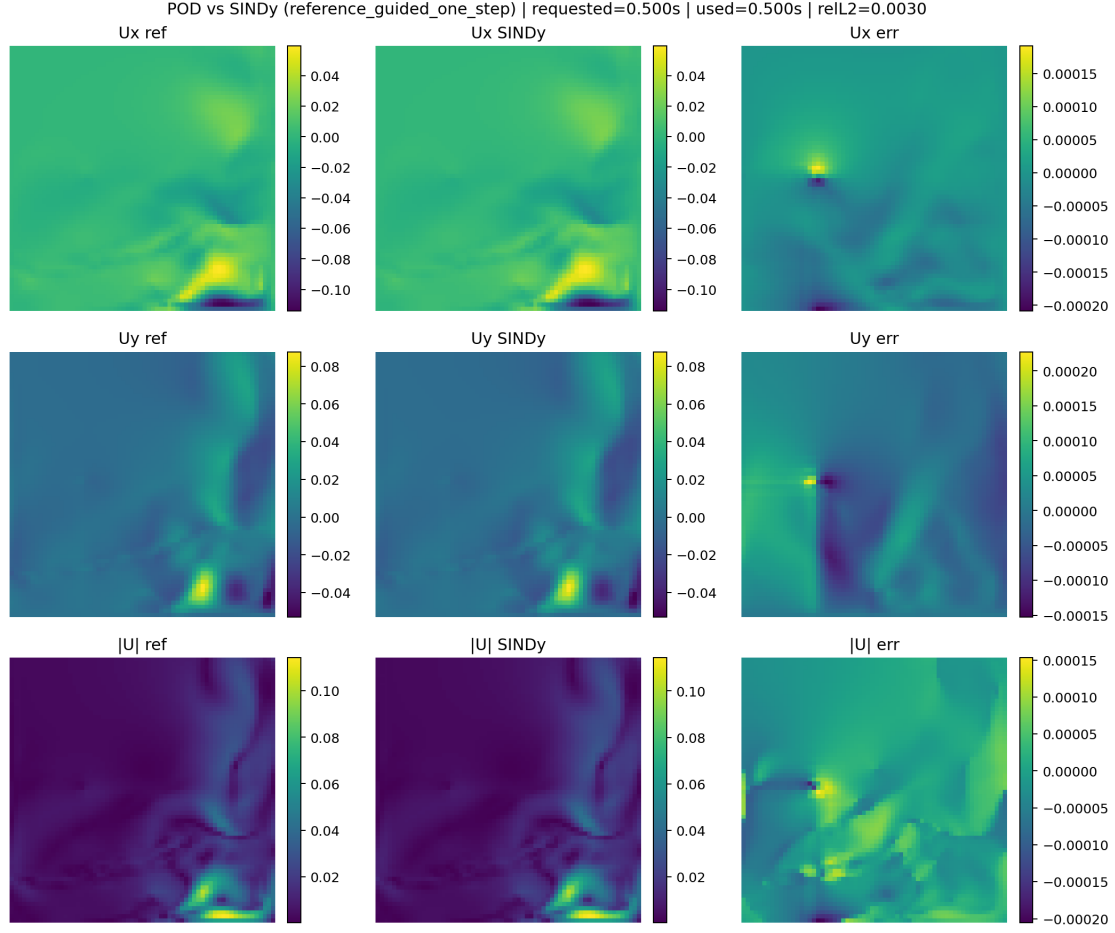


Figura 12: Campo POD–SINDy em $t = 0,5$ s.

A busca de 84 combinações aceitou seis pelo critério baseado em trajetória guiada. O selecionado usa 16 modos, 93,35% de energia, ordem 2 com senos, $\alpha = 3 \times 10^{-4}$ e 818 termos não nulos em 2960. Apesar do erro guiado 0,00262, a integração livre também falhou. Portanto, “aceito” não significa dinamicamente estável.

5.2 SAE–SINDy

O modelo usa quatro latentes, ordem 2, seno/cosseno, 23 funções por equação e Lasso com $\alpha = 10^{-3}$. Dos 92 coeficientes possíveis, 91 são não nulos: o resultado não é efetivamente esparsa. O erro das derivadas é 0,8985; a integração livre falhou e o erro 0,0210 pertence ao método guiado.

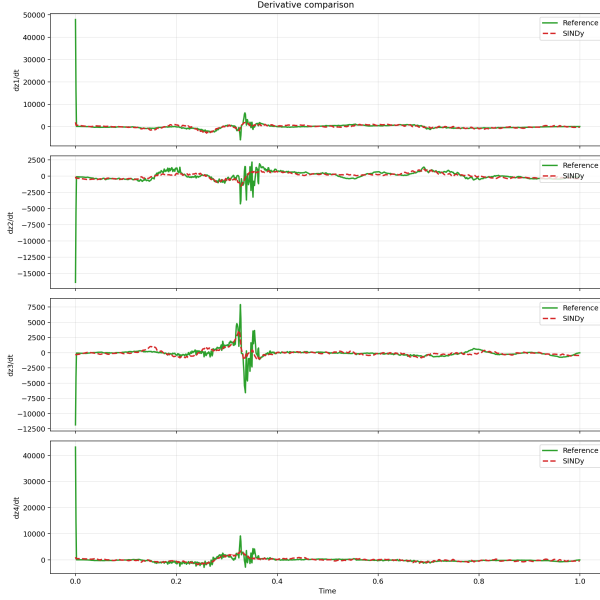
Listing 2: Equações completas SAE–SINDy.

```

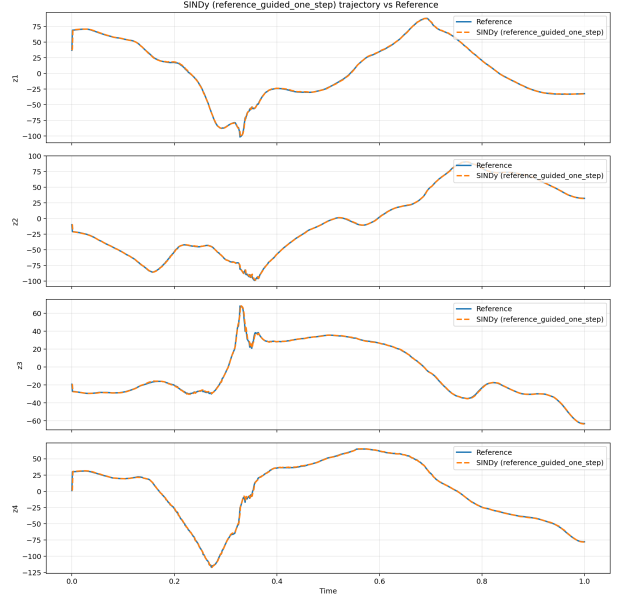
1 dz1/dt = +1.447611e+03 -9.154926e+00*z4 -1.963443e+00*z4^2 +9.616681e+00*z3 +4.722804e+00*z3*z4 -3.036458e
+00*z3^2 -1.031279e+01*z2 +1.930966e-01*z2*z4 -6.203550e-01*z2*z3 -2.988963e-01*z2^2 +6.591745e+00*z1
+2.630599e+00*z1*z4 -3.350483e+00*z1*z3 -1.233562e-01*z1*z2 -9.103652e-01*z1^2 -1.355278e+02*sin(z1)
+5.731825e+01*cos(z1) -1.835793e+01*sin(z2) -7.065426e+01*cos(z2) -3.326601e+01*sin(z3) +1.093200e+02*
cos(z3) +1.408850e+02*sin(z4) -2.158578e+01*cos(z4)
2 dz2/dt = +5.034473e+01 +1.584079e+00*z4 +2.074852e-01*z4^2 +1.577719e-01*z3 -4.296271e-01*z3*z4 +1.067597e
-01*z3^2 -4.874459e+00*z2 +1.047039e-01*z2*z4 -2.322268e-01*z2*z3 +3.668905e-03*z2^2 +5.548054e+00*z1
-6.423526e-01*z1*z4 +7.999405e-01*z1*z3 +2.901925e-01*z1^2 +1.384109e+01*sin(z1) -2.601696e+01*cos(z1)
-4.756903e+01*sin(z2) +7.156278e+00*cos(z2) -7.129972e+00*sin(z3) -9.179105e+01*cos(z3) -6.263537e
+01*sin(z4) -8.723445e+00*cos(z4)
3 dz3/dt = +5.904288e+02 +2.432059e+01*z4 +1.370245e+00*z4^2 -2.738211e+01*z3 -4.626900e+00*z3*z4 +2.952257e
+00*z3^2 +5.915651e+00*z2 -1.523131e-01*z2*z4 +6.026190e-01*z2*z3 +1.782075e-02*z2^2 -2.335791e+01*z1
-1.670857e+00*z1*z4 +2.912180e+00*z1*z3 +4.214519e-01*z1*z2 +2.674697e-01*z1^2 +7.432210e+01*sin(z1)

```

$$\begin{aligned}
& +2.181171e+01*\cos(z1) +5.339500e+01*\sin(z2) +2.190908e+01*\cos(z2) +8.697751e+00*\sin(z3) +3.264375e+01* \\
& \cos(z3) -3.967937e+01*\sin(z4) +2.178266e+01*\cos(z4) \\
dz4/dt = & +1.209466e+03 +2.967499e+00*z4 -5.054980e-01*z4^2 -4.388629e+00*z3 +4.765502e-01*z3*z4 -2.575357e \\
& -01*z3^2 +1.401756e-01*z2 -3.146516e-01*z2*z4 +3.401450e-01*z2*z3 -2.241191e-01*z2^2 -1.439372e+01*z1 \\
& +1.100397e+00*z1*z4 -1.066851e+00*z1*z3 +3.961290e-01*z1*z2 -6.012338e-01*z1^2 -6.338303e+01*\sin(z1) \\
& +9.484541e+01*\cos(z1) +4.907665e+01*\sin(z2) -9.336835e+01*\cos(z2) -4.910371e+01*\sin(z3) +2.025187e+02* \\
& \cos(z3) +7.418598e+01*\sin(z4) +5.553755e+01*\cos(z4)
\end{aligned}$$



(a) Derivadas.



(b) Trajetória guiada.

Figura 13: SAE–SINDy: representação local dos dados sem integração autônoma estável.

5.3 SAE–POD–SINDy e a POD estabilizadora

Os quatro latentes foram padronizados e transformados por quatro modos POD. Como a transformação é equidimensional, a energia preservada é numericamente 100%, alinhando-se à estratégia de Lin, Xiao e Fang [5]: a POD centraliza e ortogonaliza os códigos do SAE sem compressão adicional, buscando uma variedade mais suave para regressão.

O melhor modelo entre 48 candidatos—40 aceitos—usa ordem 1, Lasso adaptativo, $\alpha = 0,01$, janela Savitzky–Golay 21, termos polinomiais em tempo, sem senos e RK45. A biblioteca tem oito termos por equação e 27 coeficientes não nulos em 32.

Tabela 7: Resultados SAE–POD–SINDy.

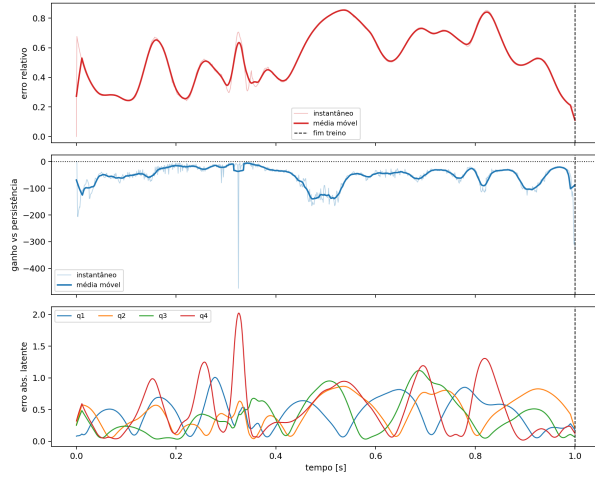
Métrica	Valor
Energia POD latente	1,0000
Erro de derivada / R^2	0,9026 / 0,1850
Erro de um passo / R^2	0,03008 / 0,99910
Integração livre	bem-sucedida
Erro livre / R^2	0,55091 / 0,69650

Listing 3: Equações completas SAE–POD–SINDy.

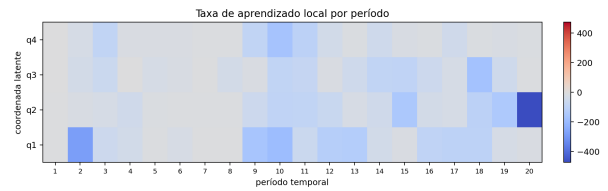
```

1 dr1/dt = -3.855673e+01 -3.121591e+00*r4 +1.397124e+01*r3 +7.143609e+00*r2 +3.484142e+00*r1 +1.636392e+02*t
   -1.236354e+02*t^2
2 dr2/dt = +2.730502e+00 +1.637049e+00*r4 -4.078740e+00*r2 -1.601434e+01*r1 -7.649163e+01*t +1.036924e+02*t
   ^2
3 dr3/dt = +2.082387e+01 +1.006624e+00*r4 -3.948472e+00*r2 -1.063204e+01*r1 -2.090490e+02*t +3.291534e+02*t
   ^2 -1.073023e+02*t^3
4 dr4/dt = -4.507670e+01 -3.633847e+00*r4 +1.595958e+01*r3 +4.264423e+00*r2 +1.529615e+00*r1 +2.061870e+02*t
   -1.793356e+02*t^2

```

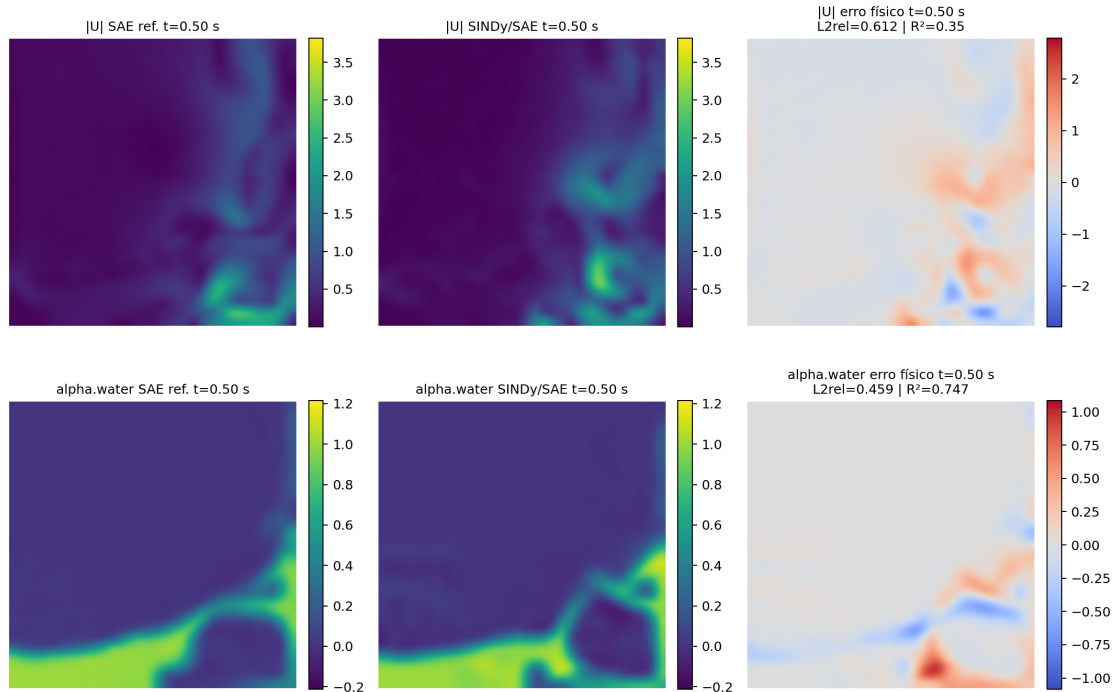


(a) Erro temporal.



(b) Mapa das coordenadas.

Figura 14: Diagnóstico temporal do modelo estabilizado.

Figura 15: Campos decodificados da integração livre em $t = 0,5$ s.

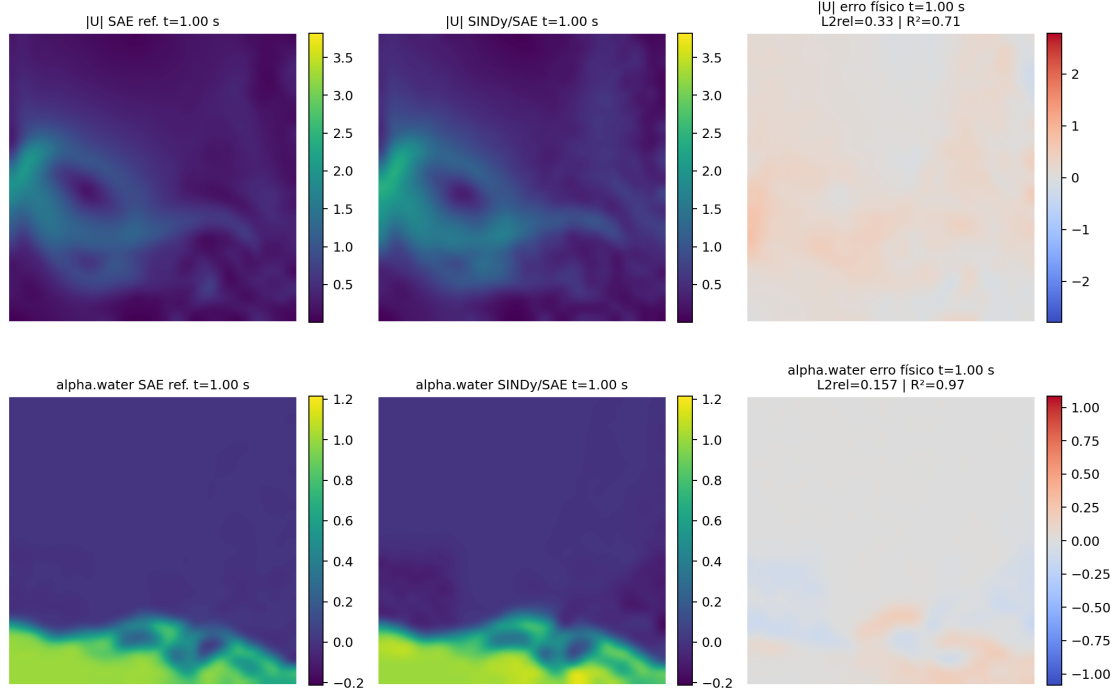


Figura 16: Campos decodificados em $t = 1$ s.

Nas comparações decodificadas, em $t = 0, 25; 0, 50; 0, 75; 1, 00$ s, o erro de $|U|$ é, respectivamente, 0,289; 0,612; 0,376; 0,330, e o erro de α_{water} é 0,214; 0,459; 0,238; 0,157. A interface é mais robusta que a velocidade. O relatório direto com OpenFOAM tem divisão por norma quase zero em $t = 0$, gerando número gigantesco; esse ponto não deve ser interpretado fisicamente.

6 Relação com Lin, Xiao e Fang

Lin, Xiao e Fang [5] propõem exatamente a sequência conceitual usada aqui: SAE para variedade não linear, POD para estabilizar os códigos e SINDy para descobrir equações. Os autores atribuem a instabilidade latente à aleatoriedade do SAE e argumentam que a POD melhora centralização, ortogonalidade e suavidade, facilitando aproximações polinomiais esparsas. Em seus casos de lock exchange e cilindros, SAE-POD-SINDy supera SAE-SINDy em correlação e RMSE.

O caso URANS fornece evidência qualitativamente coerente: SAE-SINDy puro falha na integração, enquanto a transformação POD equidimensional preserva toda a energia e permite integrar até $t = 1$ s. Esse é um ganho claro de estabilidade. Porém, a derivada continua mal ajustada ($R^2 = 0,185$) e o erro livre é 0,551; portanto, não se deve concluir que a POD resolveu completamente a descoberta dinâmica.

Tabela 8: Representação de dados versus dinâmica.

Caso	O que representa	Conclusão
POD isolada	snapshots de velocidade em base linear	sem lei temporal
SAE isolado	cinco campos em variedade não linear	sem lei temporal
POD–SINDy	dinâmica das amplitudes POD	somente ajuste guiado; livre falha
SAE–SINDy	dinâmica dos latentes	quase denso; livre falha
SAE–POD–SINDy	dinâmica dos códigos ortogonais	livre funciona, mas com erro 0,551

Logo, os casos isolados POD e SAE são puramente representacionais. Os casos com SINDy tentam representar dinâmica; contudo, POD–SINDy e SAE–SINDy tiveram sucesso apenas local. A POD estabilizadora também não cria dinâmica—quem a cria é o SINDy—mas oferece coordenadas nas quais a integração se tornou possível.

7 Pontos positivos, negativos e recomendações

Positivos

- 10001 saídas CFD fornecem excelente resolução temporal para diferenciação;
- POD: 99,36% de energia e erro global 8,02% com 50 modos;
- SAE: R^2 de 0,949/0,942 em treino/validação e latente de dimensão quatro;
- POD latente equidimensional preserva 100% da energia;
- somente o SAE–POD–SINDy completa integração livre, com $R^2 = 0,697$;
- 40 de 48 candidatos híbridos atenderam aos limites definidos.

Negativos

- Euler de primeira ordem, uma célula em z e ausência de verificação de malha/passo;
- notebook e artefatos SAE/POD não estão sincronizados;
- POD–SINDy e SAE–SINDy falham em integração livre;
- o SAE–SINDy mantém 91 de 92 coeficientes e não é parcimonioso;
- o modelo híbrido tem baixo ajuste de derivadas e erro livre ainda elevado;
- os rótulos treino/validação do diagnóstico híbrido não são confiáveis: após ordenar tempos, o código usa um corte de 801 amostras, mas os NPZ indicam que ambos os conjuntos originais cobrem quase todo o intervalo;
- termos explícitos em t tornam o modelo híbrido não autônomo e podem ajustar a realização específica em vez de uma lei geral.

Recomendações

1. Versionar notebook, modelo, normalizador, latentes e configuração em um único manifesto; não sobrescrever artefatos.
2. Reexecutar SAE puro e SAE-POD com a mesma divisão temporal e comparar POD equidimensional versus truncada.
3. Selecionar SINDy pelo erro livre em validação temporal, nunca pelo erro guiado.
4. Normalizar a biblioteca, testar Adalasso/STLSQ/SR3 e derivadas regularizadas.
5. Penalizar dinâmica no treino do SAE para que os latentes sejam suaves e previsíveis.
6. Avaliar conservação de massa, limites de α , energia cinética e campos k, ω .
7. Fazer estudos de malha, passo e modelo de turbulência; comparar URANS com LES e dados de referência.

8 Conclusão

A POD e o SAE representam os dados com boa precisão, mas isoladamente não modelam evolução. Nos dois SINDy sem estabilizador, as métricas guiadas são pequenas, porém a integração livre falha; logo, os resultados são predominantemente locais. A POD aplicada aos quatro latentes segue diretamente a motivação de Lin, Xiao e Fang: condiciona o espaço sem perda de energia e torna possível a integração autônoma. O ganho é mais claro neste URANS do que no caso LES previamente analisado, mas o erro livre 0,551 impede classificar o modelo como plenamente validado. O resultado sustenta a necessidade prática do estabilizador para este conjunto de latentes, não a suficiência da POD para garantir dinâmica correta.

A Arquivos principais

- OpenFOAM: `system/controlDict`, `system/fvSchemes`, `system/fvSolution`, `system/blockMeshDict`, `constant/momentumTransport`.
- POD: `POD/resultados/resultados_pod_completos.npz`.
- SAE: `SAE/resultados/sae_dense.keras`, `sae_dense_metrics.npz`, `latents.npz`.
- SINDy: JSON, CSV, NPZ e equações em `SINDy/resultados`.

Referências

- [1] F. R. Menter. Two-equation eddy-viscosity turbulence models for engineering applications. *AIAA Journal*, 32, 1994.
- [2] L. Sirovich. Turbulence and the dynamics of coherent structures. *Quarterly of Applied Mathematics*, 45, 1987.

- [3] G. E. Hinton e R. R. Salakhutdinov. Reducing the dimensionality of data with neural networks. *Science*, 313, 2006.
- [4] S. L. Brunton, J. L. Proctor e J. N. Kutz. Discovering governing equations from data by sparse identification of nonlinear dynamical systems. *PNAS*, 113, 2016.
- [5] X. Lin, D. Xiao e F. Fang. Data discovery of low dimensional fluid dynamics of turbulent flows. *arXiv:2401.05449*, 2024. arxiv.org/abs/2401.05449.
- [6] OpenFOAM Foundation. *OpenFOAM 13 documentation*.